Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер.Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»
Подраздел 5. «Сети связи»
Часть 7. Система охранного телевидения

2024-00375-00-ИОС5.7

Том 5.5.7

1 этап

2024

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер.Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»
Подраздел 5. «Сети связи»
Часть 7. Система охранного телевидения

2024-00375-00-ИОС5.7

Том 5.5.7

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин

30.11.24

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй

30.11.24

2024

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
	Текстовая часть	
2024-00375-00-ИОС5.7.С	Содержание тома	2
2024-00375-00-ИОС5.7	Справка ГИПа	3
2024-00375-00-ИОС5.7	Пояснительная записка	4-11
	Графическая часть	
2024-00375-00-ИОС5.7	Условные обозначения. Принципиальная схема	12
2024-00375-00-ИОС5.7	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Подвал	13
2024-00375-00-ИОС5.7	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Первый этаж	14
2024-00375-00-ИОС5.7	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Второй этаж	15
2024-00375-00-ИОС5.7	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Третий этаж	16
2024-00375-00-ИОС5.7	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Четвертый этаж	17
2024-00375-00-ИОС5.7	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Пятый этаж	18
	Прилагаемые документы	
2024-00375-00-ИОС5.7.СО	Спецификация оборудования и материалов	19-20
2024-00375-00-ИОС5.7.ЭС	Задание на электроснабжение	21

СПРАВКА ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй

						2024-00375-00-ИОС5.7		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			
ГИП		Пильгуй			01.25	Справка ГИПа	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Миронов			01.25		П	1	1
Проверил		Щипин			01.25		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.контр.		Исаев			01.25				

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Наименование работ

Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5.

1.2. Основание для разработки

Основаниями для разработки проектной документации являются:

– задание на проектирование;

– архитектурно-строительные чертежи.

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 21.101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ Р 51558-2014	Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТР21.703-2020	Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи
ГОСТР52435-15	Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний
СП132.13330.2011	Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.
Р078-2019	Методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»
Р063-2022	Методические рекомендации. Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.

Р071–2017	Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.
Постановление правительства города Москвы от 07.02.2012 №24-ПП	Об утверждении положения о государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных»
Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 № 64-16-241/15	Об утверждении регламента доступа пользователей к информации, содержащейся в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных»
ПУЭ (издание 7)	Правила устройства электроустановок
Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;	

2. СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2.1. Описание системы охранного телевидения

Техническим заданием определяется необходимость построить систему видеонаблюдения для решения следующих задач:

- контроль прилегающей к зданию территории, входных групп, пространства холлов, коридоров, помещений с большим скоплением школьников, путей эвакуации;
- трансляцию видеопотока выбранных камер в ЕЦХД.

Системы охранного видеонаблюдения оснащена накопителями для обеспечения глубины архива на время не менее 31 суток при непрерывной круглосуточной записи с разрешением до 2Мп, 25 к/с.

3. СОСТАВ СИСТЕМЫ

В состав системы охранного телевидения входят:

– Видеокамера SV2018RZ;
– Видеокамера SV2010DBZ;
– Видеокамера RVi-CFG72/R (2,7-12мм);
– Видеосервер SecurOS-IVS-NVR-Industrial(H.712)-AO.ASC7SP4HPX-99/1000-180000R6-W;
– АРМ ВО на посту охраны SecurOS-IVS-WSN-AO.ASCPR07FPX-2.

3.1. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Согласно техническим решениям, принятым в проекте, оборудование устанавливается в следующих помещениях:

– видеокамеры SV2018RZ – на фасаде здания в соответствии с графической частью проекта;
– видеокамеры SV2010DBZ и RVi-CFG72/R (2,7-12мм) – на потолках в помещениях в соответствии с графической частью проекта;
– видеосервер SecurOS-IVS-NVR-Industrial(H.712)-AO.ASC7SP4HPX-99/1000-180000R6-W – в шкаф 1ШТК СБ 1 в помещении 123 на первом этаже;
– АРМ ВО SecurOS-IVS-WSN-AO.ASCPR07FPX-2 на посту охраны в помещении 122 на первом этаже;
– Устройство грозозащиты SP-IP24/1000PR в шкаф 1ШТК СБ1;
– Уличное устройство грозозащиты SP-IP/1000PW (ver.2) – на фасаде здания рядом с уличными видеокамерами.

3.2 ЛОГИКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Видеокамеры используют для передачи видеоданных ЛВС систем безопасности, разработанную в томе 2024-00375-00-ИОС5.6. Они подключаются к предназначенным для них линиям сегмента СКС СБ, разработанной в томе 2024-00375-00-ИОС5.6.

Система охранного видеонаблюдения ведёт запись потоков данных от 99-ти видеокамер в постоянном режиме круглосуточно на видеосервер SecurOS-IVS-NVR-Industrial(H.712)-AO.ASC7SP4HPX-99/1000-180000R6-W.

Видеосервер подключается к коммутатору ядра МЭШ при помощи двух медных патч-кордов, принятых в томе 2024-00375-00-ИОС5.6, а также к коммутатору СОТ при помощи медного патч-корда, принятого в томе 2024-00375-00-ИОС5.6, и SFP модуля с портом RJ-45.

Проектом предусмотрена интеграция видеосервера с системой ЕЦХД по второму типу, осуществляемая при помощи предустановленного на сервере производителем программного обеспечения «Канал ретрансляции в ЕЦХД» в количестве, соответствующем числу видеокамер. Видеопоток выбранных каналов транслируется в систему ЕЦХД посредством подключения L3 VPN. Для этого используется оборудование ЛВС и подключение к внешнему каналу провайдера услуг Интернет (см. том 2024-00375-00-ИОС5.6).

Видеокамеры, установленные в кабинете информатики и информационных технологий (506), интегрируются в ЕЦХД по 1-му типу. Для чего приняты видеокамеры RVi-CFG72/R (2,7-12мм), включенные в реестр совместимого оборудования для интеграции по первому типу.

Уличные видеокамеры оснащаются системой защиты от высоковольтных наводок атмосферного электричества, которая состоит из 24-х портовой панели, устанавливаемой в телекоммуникационный шкаф 1ШТК СБ2, и уличных блоков, устанавливаемых индивидуально к каждой видеокамере. Для эффективной работы все устройства грозозащиты подключаются к заземлению. Система видеонаблюдения обеспечивает контроль потенциально опасных участков (ПОУ) и критических элементов (КЭ) объекта.

Архив хранится в разрешении, соответствующем разрешении камер, 25 кадров в секунду в течение 31 календарного дня. Отображение картинки с видеокамер осуществляется на мониторы АРМ на посту охраны в режиме реального времени. Система является автономной, но имеет возможность предоставления доступа к архиву и изображению с камер в реальном времени через сеть систем безопасности организации. Для обеспечения требуемой глубины архива в видеосервер предустановлены жесткие диски суммарным объемом 164Тб.

Расчет архива для одного видеосервера:

Устройства

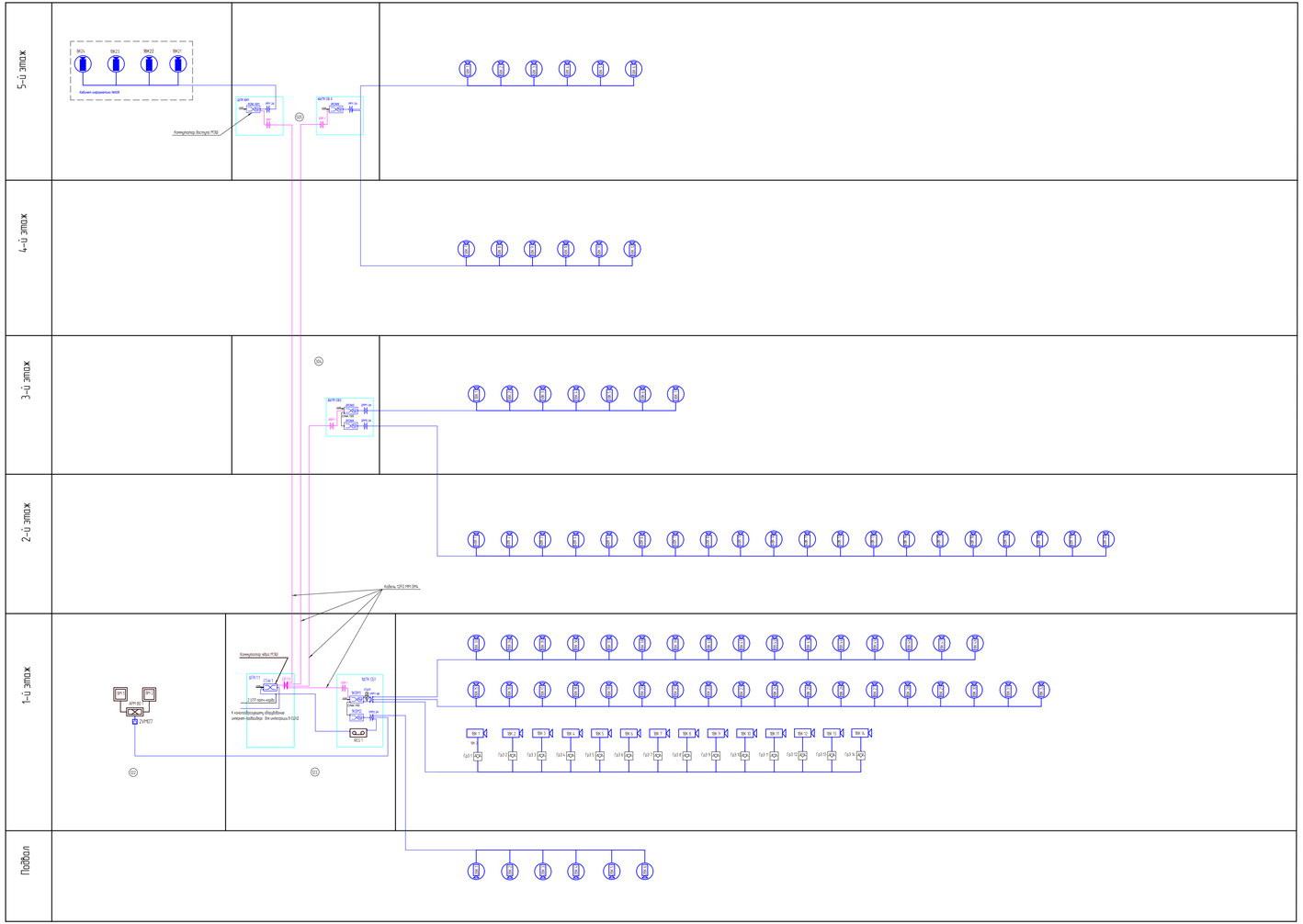
Имя устройства	Количество устройств	Разрешение	Частота кадров (кадр/с)	Кодирование	Рекомендуемый битрейт (Кбит/с)
Название канала(1)	99	1080P(1920x1080)	25	H.264	5000

По времени записи

Время записи	Время записи в день	Необходимое дисковое пространство
31День (дней)	24ч	164ТБ

Битрейт

Общее кол-во устройств	Общая пропускная способность
99	463.9Мб/с



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Наименование
REG 1	Видеосервер, REG – Многоадресный код, 1 – порядковый номер
АРМ ВО 1	Автоматизированное рабочее место видеооператора, АРМ ВО – Многоадресный код, 1 – порядковый номер
1РР1 24	Патч-панель, 1 – номер шкафа ШТК, РР – Многоадресный код, 1 – порядковый номер, 24 – количество портов
1Гр3 1	Устройство грозозащиты, устанавливаемое в шкаф ШТК СБ , 1 – Номер ШТК СБ, Гр3 – Многоадресный код, 1 – порядковый номер
Гр3 10	Устройство грозозащиты уличного исполнения, Гр3 – Многоадресный код, 10 – порядковый номер
2ОР1	Кросс оптический стоечный, 2 – номер шкафа ШТК СБ, ОР – Многоадресный код, 1 – порядковый номер
1КОМ КИ 1	Коммутатор кабинета информатики, 1 – Номер шкафа ШТК кабинета информатики, КОМ КИ – Многоадресный код, 1 – порядковый номер. Учтен в проекте СКС (2024-00377-01-0-ИОС5.6)
1ВК24	Видеокамера уличная цилиндрическая SV2018RZ, 1 – Номер коммутатора СБ, ВК – Многоадресный код, 24 – Номер порта патч-панели
1ВК16	Видеокамера купольная SV2010DBZ, 1 – Номер коммутатора СБ, ВК – Многоадресный код, 16 – Номер порта патч-панели
1ВК21	Видеокамера купольная RVi-CFG72/R (2.7-12мм), 1 – Номер коммутатора кабинета информатики, ВК – Многоадресный код, 21 – Номер порта патч-панели
3КОМ 1	Коммутатор ЛВС системы безопасности, 3 – номер ШТК СБ, КОМ – Многоадресный код, 1 – порядковый номер в системе безопасности
ВМ 1	Видеомонитор, ВМ – Адресный код, 1 – Номер устройства
1ШТК СБ1	Шкаф телекоммуникационный системы безопасности, 1 – этаж, на котором установлен шкаф, ШТК СБ – Многоадресный код, 1 – Номер шкафа. Учтен в проекте СКС (2024-00377-01-0-ИОС5.6)
ШТК 1.1	Шкаф телекоммуникационный МЭШ, ШТК – Многоадресный код, 1.1 – порядковый номер. Учтен в проекте СКС (2024-00377-01-0-ИОС5.6)
ШТК КИ1	Шкаф телекоммуникационный кабинета информатики, ШТК КИ – Многоадресный код, 1 – Номер шкафа. Учтен в проекте СКС (2024-00377-01-0-ИОС5.6)
	Трасса, проложенная оптическим кабелем. Учтен в проекте СКС (2024-00377-01-0-ИОС5.6)
	Трасса кабеля, проложенная медной витой парой. Учтен в проекте СКС (2024-00377-01-0-ИОС5.6)
	Трасса: Межэтажный переход
2VM07	Компьютерная розетка RJ-45, учтена в проекте СКС (2024-00375-00-ИОС5.6)

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Миронов Д.А.			01.25
Проверил		Шипин К.С.			01.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25

2024-00375-00-ИОС5.7

Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Капитальный ремонт

Принципиальная схема

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

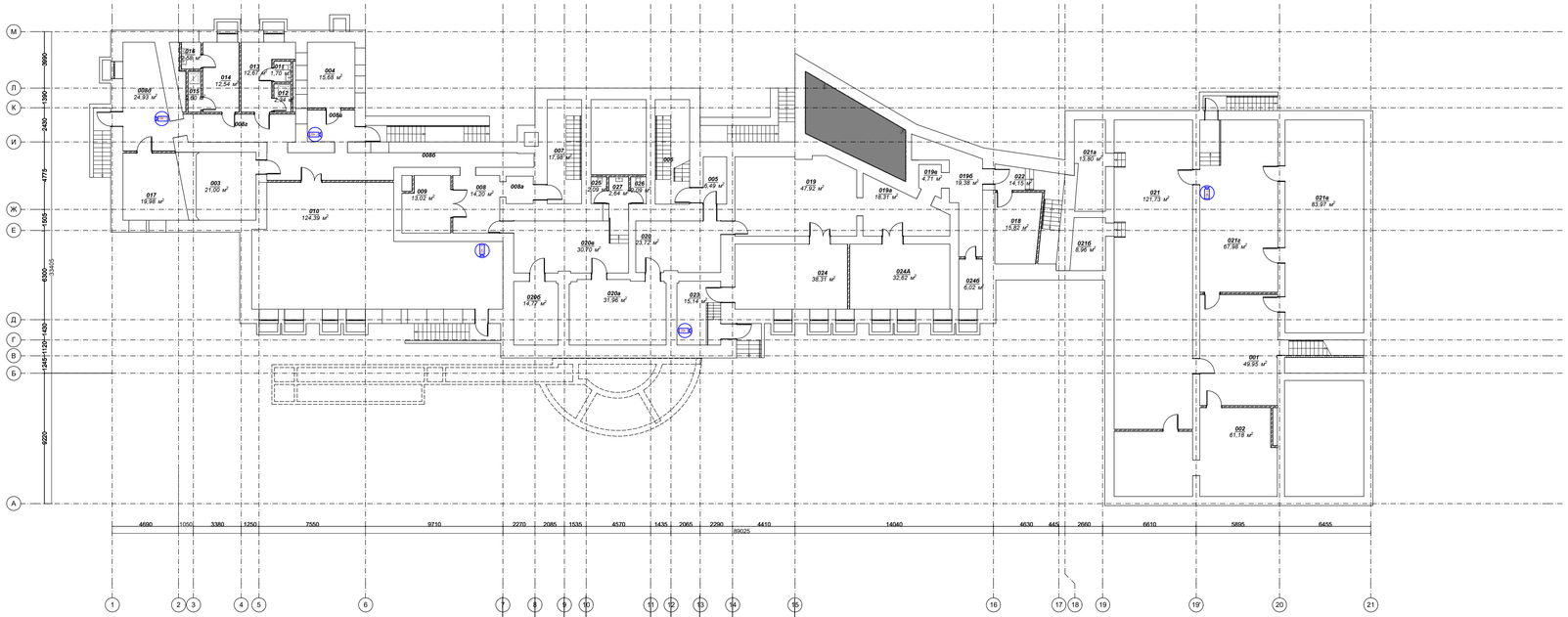
Взам.инв. №

Подпись и дата

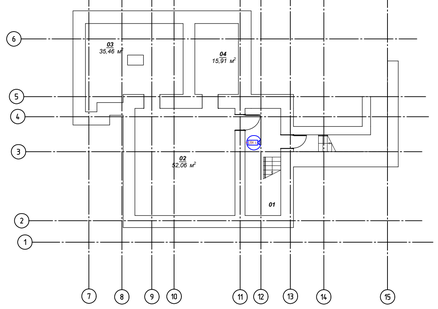
Инв.№ подл.

Формат А3х3

Экспликация помещений подвального этажа	
№ пом.	Наименование
001	Лестничная клетка
002	ИТП
003	Венткамера
004	Венткамера
005	Коридор
006	Лестничная клетка тип Л1
007	Лестничная клетка тип Л1
008	Коридор
008а	Коридор
008б	Коридор
008в	Коридор
008г	Коридор
008д	Коридор
009	Снарядная
010	Зал ЛФК
011	Санузел
012	Душевая
013	Раздевальная
014	Раздевальная
015	Душевая
016	Санузел
017	Элекрощитовая
018	Подсобное помещение
019	Коридор
019а	Коридор
019б	Коридор
019в	Коридор
020	Коридор
020а	Технические помещения
020б	Технические помещения
020в	Коридор
021	Венткамера
021а	Помещение для прокладки коммуникаций
021б	Помещение для прокладки коммуникаций
021в	Помещение для прокладки коммуникаций
021г	Венткамера
022	Лестничная клетка
023	Узел ввода
024	Насосная
024А	Венткамера
024б	Воздухозабор
025	Санузел
026	Санузел
027	Умывальная



Экспликация помещений подполья	
№ пом.	Наименование
01	Лестничная клетка тип Л1
02	Помещение для прокладки коммуникаций
03	Помещение для прокладки коммуникаций
04	Помещение для прокладки коммуникаций



Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Миронов Д.А.			01.25
Проверил		Шипин К.С.			01.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25

2024-00375-00-ИОС5.7

Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

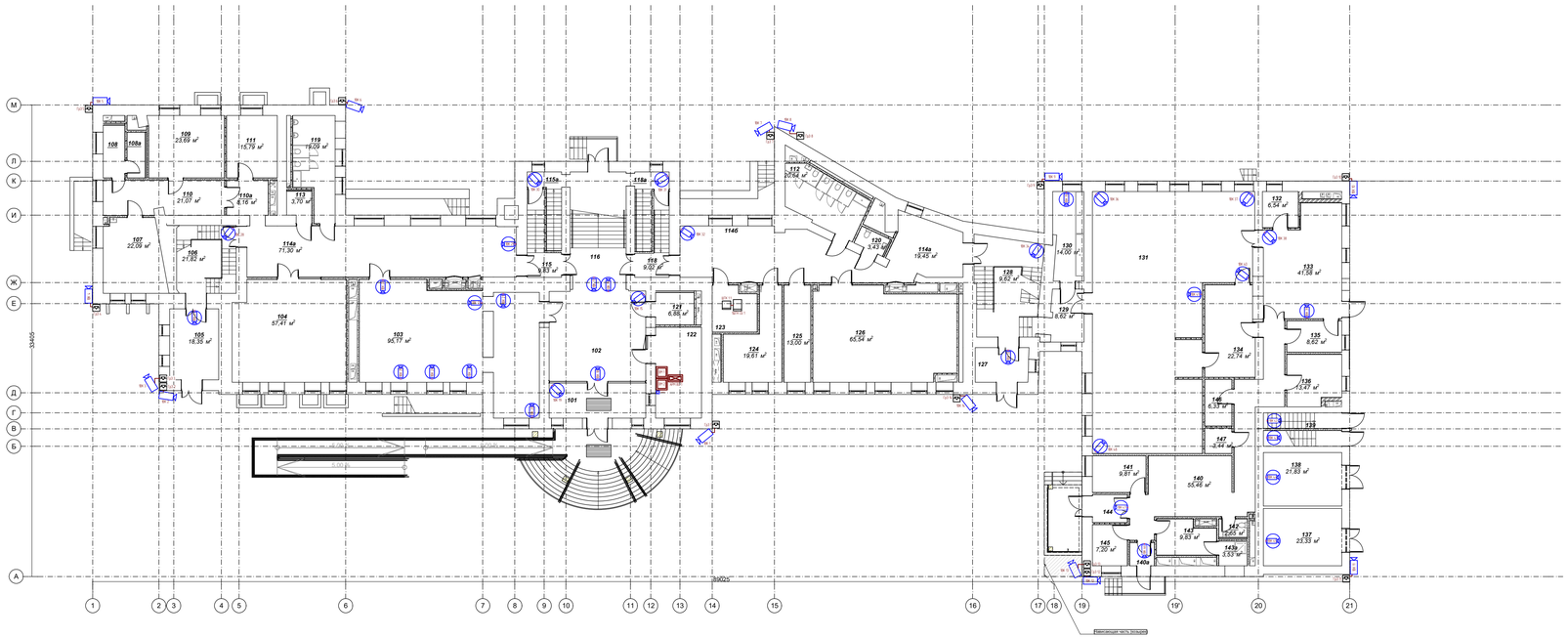
Стадия	Лист	Листов
П	1	1

План расположения оборудования и кабельных трасс Подвал

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3х3

Экспликация помещений 1 этажа	
№ пом.	Наименование
101	Тамбур
102	Вестибюль
103	Гардеробная для обучающихся(начальная, основная и старшая школа)
104	Кабинет материальной технологии
105	Тамбур
106	Лестничная клетка тип Н2
107	Процедурный (прививочный) кабинет
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря
108а	Туалет медблока
109	Кабинет врача
110	Коридор
110а	Коридор
111	Кладовая кабинета материальной технологии
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены
113	ПУИ
114а	Коридор
114а	Коридор
114б	Коридор
115	Лестничная клетка тип Л1
115а	Лестничная клетка из подвала
116	Лестничная клетка тип Л1
118	Лестничная клетка тип Л1
118а	Лестничная клетка из подвала
119	Санузел для мальчиков
120	Санузел для персонала
121	Санузел для МГН
122	Комната охраны
123	Кроссовая
124	Административный кабинет тип 1
125	Гардеробная комната для учителей
126	Кабинет матриальной технологии тип 1
127	Тамбур
128	Лестничная клетка тип Н2
129	Коридор
130	Умывальная
131	Обеденный зал
132	Холодный цех
133	Горячий цех
134	Моечная столовой посуды
135	Моечная кухонной посуды
136	Доготовочный цех
137	Техническое помещение
138	Техническое помещение
139	Лестничная клетка лип Л1
140	Коридор с местом установки холодильного оборудования
140а	Тамбур
141	Кладовая сухих продуктов
142	Санузел
143	Помещение для персонала
143а	Душ
144	Загрузочный цех
145	Кладовая и моечная оборотной тары
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов
147	ПУИ



						2024-00375-00-ИОС5.7	
						Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		Миронов Д.А.			01.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Проверил		Шипин К.С.			01.25		
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25		
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25	План расположения оборудования и кабельных трасс. Первый этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

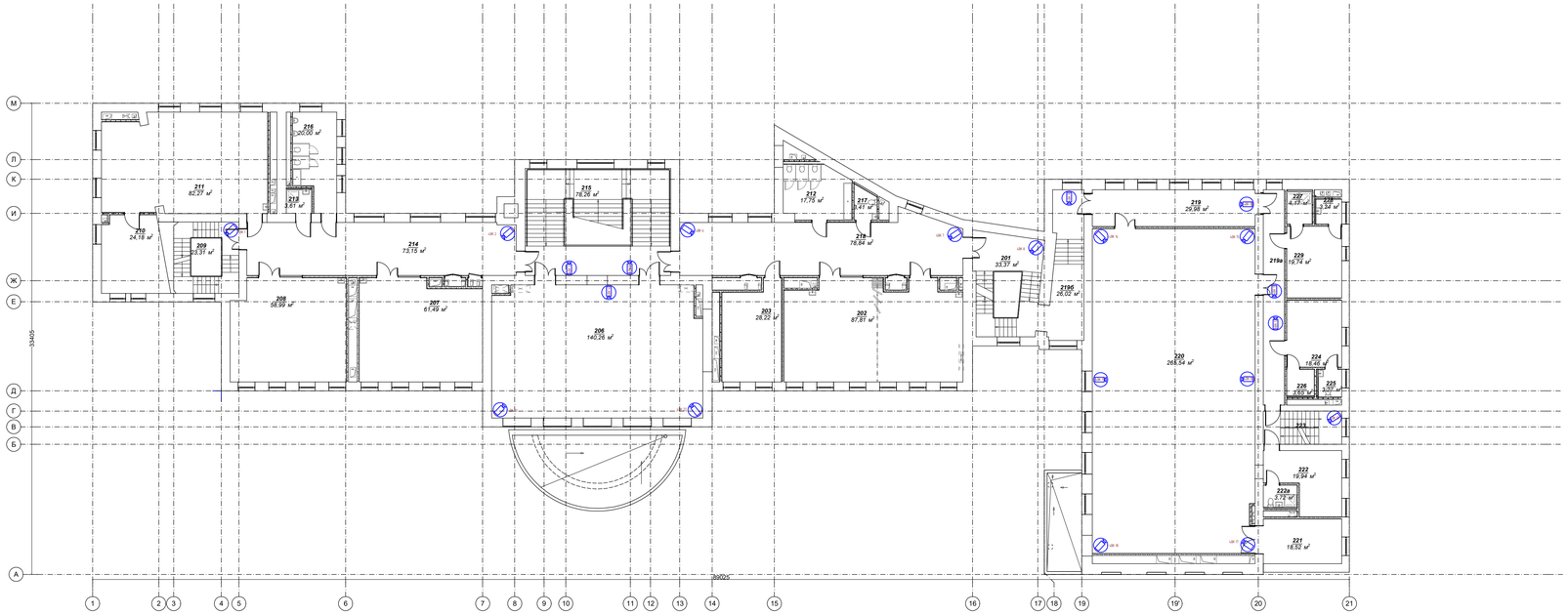
Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3х3



Экспликация помещений 2 этажа	
№ пом.	Наименование
201	Лестничная клетка тип Н2
202	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на 2 помещения (начальная школа)
203	Рабочее пространство для учителей тип 2(начальная школа)
206	Актовый зал с эстрадой в уровне пола
207	Учебный кабинет (1-й класс)
208	Учебный кабинет (1-класс)
209	Лестничная клекла Н2
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской
211	Творческая мастерская
212	Санузел для девочек
213	ПУИ
214	Коридор
215	Лестничная клетки тип Л1
216	Санузел для мальчиков
217	Санузел для персонала
218	Коридор
219	Коридор
219а	Коридор
219б	Коридор
220	Спортивный зал
221	Снарядная
222	Комнаата инструктора
222а	Душ с санузлом
223	Лестничная клетка тип Л1
224	Раздевальная
225	Санузел
226	Душевая
227	Душевая
228	Санузел
229	Раздевальная

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Мироной Д.А.			01.25
Проверил		Шипин К.С.			01.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25

2024-00375-00-ИОС5.7

Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

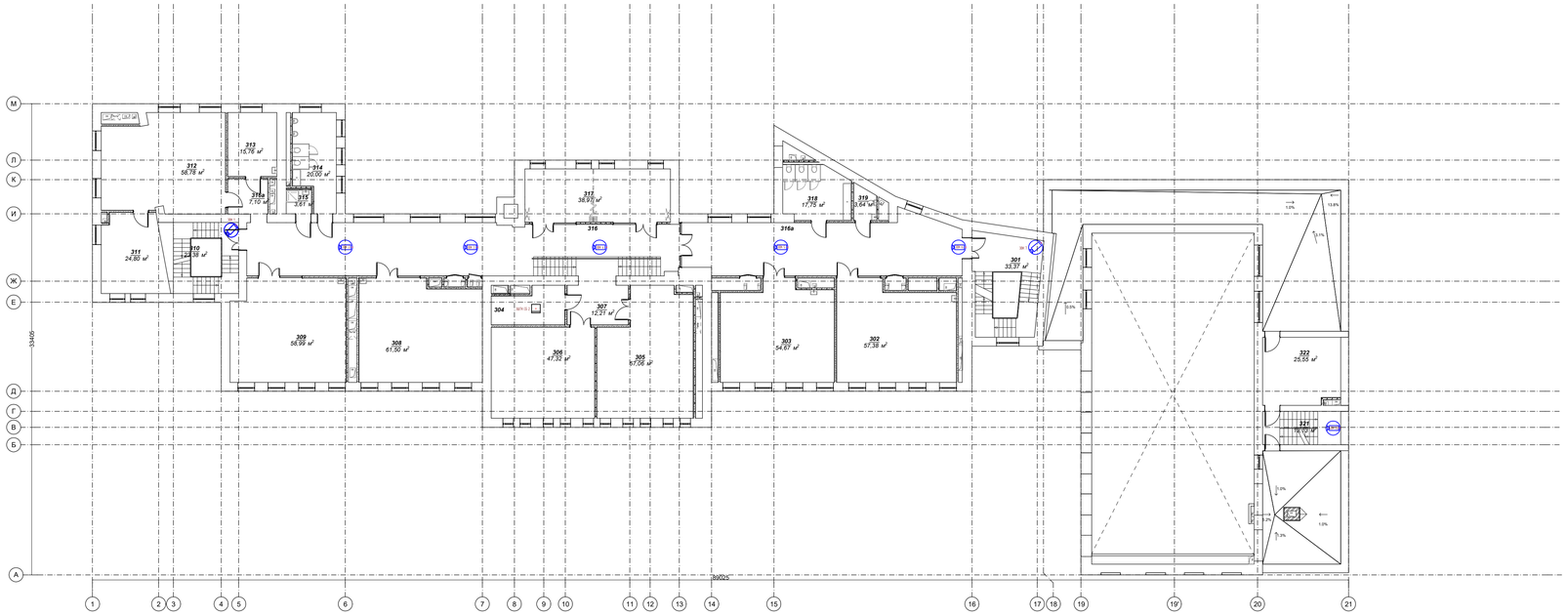
Стадия	Лист	Листов
П	1	1

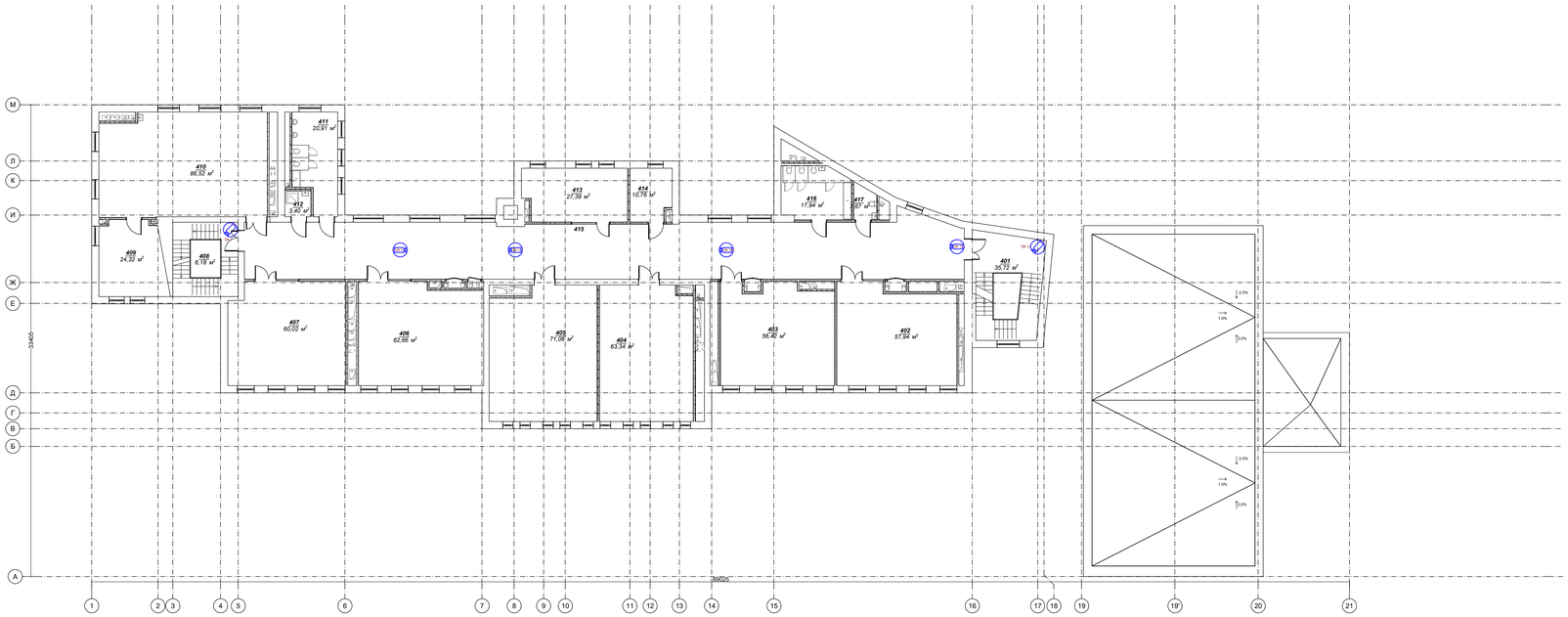
Капитальный ремонт

План расположения оборудования и кабельных трасс Второй этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3х3


312
56,76 м²
313
15,76 м²
314
20,50 м²
316а
7,10 м²
315
3,67 м²
311
24,80 м²
310
22,38 м²
317
38,97 м²
316
318
17,76 м²
316а
319
15,64 м²
301
33,37 м²
309
56,99 м²
308
61,50 м²
304
307
12,21 м²
306
47,32 м²
305
57,06 м²
303
54,67 м²
302
57,38 м²
322
25,55 м²
321
18,70 м²
13460
1:20
1:20
1:20



Экспликация помещений 4 этажа	
№ пом.	Наименование
401	Лестничная клетка тип Н2
402	Кабинет русскоро языка и литературы
403	Кабинет русского языка и литературы
404	Кабинет истории тип 1
405	Кабинет математики
406	Кабинет математики
407	ОБЗР
408	Лестничная клетка тип Н2
409	Лаборантская кабинета биологии
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология/ЛИК
411	Санузел для мальчиков
412	ПУИ
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с педагогом-психологом
415	Коридор
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены
417	Санузел для персонала

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Миронов Д.А.			01.25
Проверил		Шипин К.С.			01.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25

2024-00375-00-ИОС5.7

Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Капитальный ремонт

План расположения оборудования и кабельных трасс. Четвертый этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3х3



Экспликация помещений 5 этажа	
№ пом.	Наименование
501	Лестничная клетка тип Н2
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)
504	Лаборантская кабинета химии
505	Серверная
506	Кабинет информационных технологий
507	Кабинет географии
508	Кабинет русского и литературы
509	Лестничная клетка тип Н2
510	Лаборантская кабинета физики
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика
512	ПУИ
513	Санузел для мальчиков
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)
515	Коридор
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены
517	Санузел для персонала

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Миронов Д.А.			01.25
Проверил		Шипин К.С.			01.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			01.25
Н. контролер		Исаев М.М.			01.25

2024-00375-00-ИОС5.7

Здание ГБОУ города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу : г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Капитальный ремонт

План расположения оборудования и кабельных трасс Пятый этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3х3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	1 Сетевые приборы СОТ:							
	1.1 Управляемый коммутатор уровня L3: 48x10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+; 4x10G BASE-X(SFP)	MES2348P		ООО «Элтекс Коммуникации»	шт.	1		
	1.2 "Специализированный 99 канальный сервер объектового контроля / суммарный входящий видеопоток до 1000 Мбит/с / MJPEG, H.264, H.265 / удаленная работа с системой через LAN 4x1Gbit Ethernet / накопители под ОС SSD 480GB x 2 (Raid 1) / хранение видеоархива в течение 31 суток, поток ~ 5Мбит/с на канал, постоянная запись / отказоустойчивый дисковый массив объемом 180Тб HDD RAID6 в базовой комплектации/аппаратный RAID контроллер SAS/SATA, горячая замена дисков, вентиляторов и резервирование блоков питания, система самодиагностики / установка в 19"" стойку (рельсы/ручки в комплекте, высота не более 4U) / 220В, 50Гц / размещение в телекоммуникационных шкафах (стойках) глубиной не менее 1000мм / Максимальная потребляемая мощность 600Вт; USB-Ключ аппаратной защиты ""Guardant"" - 1шт / Предустановленная операционная система / В комплекте поставки: клавиатура + оптический манипулятор (""мышь""). Комплект предустановленного программного обеспечения, в составе: - SecurOS H.712 Premium - Ядро видеосервера версия 11.x - 1экз.; - SecurOS H.712 Premium - Подключение видеоканала - 95экз.; - SecurOS H.712 Premium - Трансляции видеоканала в ЕЦХД - 95экз.; - SecurOS H.712 Premium - Пользователь системы - 5экз.; - SecurOS H.712 Premium - Модуль интеграции ПО ""FireSec"" от компании ""RUBEZH"" - 1экз.;"	SecurOS-IVS-NVR-Industrial(H.712)-AO.ASC7SP4HPX-99/1000-180000R6-W		ISS	шт.	1		
	1.3 Управляемый коммутатор уровня L3: 8x10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 2x10/100/1000BASE-T (RJ-45), 2x1000BASE-X (SFP), RS-232/RJ-45	MES2308P		ООО «Элтекс Коммуникации»	шт.	1		
	1.4 Управляемый коммутатор уровня L3: 24x10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+; 4x10G BASE-X(SFP)	MES2324P		ООО «Элтекс Коммуникации»	шт.	4		
	1.5 Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения. Подключение до 2-х мониторов (DP+HDMI). Настольное исполнение. Потребляемая мощность300Вт.В комплекте поставки: клавиатура + оптический манипулятор ("мышь")	SecurOS-IVS-WSN		ISS	шт.	1		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал		Миронов			01.25
Проверил		Щипин			01.25
ГИП		Пильгуй			01.25
Н. контроль		Исаев			01.25
Утвердил					

2024-00375-00-ИОС5.7.СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	3.4 Монитор 31.5", белый, экран: 32 ", 3840x2160, 16:9, IPS, 60 Гц, 350	NOBLEVIEW INW32UIDL		IRBIS	шт.	2		
	2 Разное							
	2.1 1U устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети	SP-IP24/1000PR		OSNOVO	шт.	1		
	2.2 Уличное устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети	SP-IP/1000PW (ver.2)		OSNOVO	шт.	14		
	3 Видеокамеры							
	3.1 2 Мп купольная IP-видеокамера с моторизованным объективом	SV2010DBZ		НПП «Бевард»	шт.	81		
	3.2 2 Мп IP-видеокамера с моторизованным объективом уличного исполнения	SV2018RZ		НПП «Бевард»	шт.	14		
	3.3 Купольная антивандальная IP-камера с максимальным разрешением 4 Мп и моторизированным объективом 2.7-12 мм	RVI-CFG72/R (2.7-12мм)		RVI	шт.	4		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	2024-00375-00-ИОС5.7.СО	Лист 2

Задание на электроснабжение

1. Предусмотреть электропитание следующего оборудования.

№ п/п	Наименование потребителя	Место расположения потребителя	Категория надёжности согласно ПУЭ	Напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт
1	АРМ SecurOS-IVS-WSN-AO.ASC PR07 FPX-2	к.122	I	220 АС	500

2. Питание видеосервера SecurOS-IVS-NVR-Industrial (H.712)-AO.ASCPR07FPX-126/1000 288000DR6-W осуществляется от ИБП шкафа 1ШТК СБ1, учтенного в проекте СКС (2024 00375-00-ИОС5.6.)

3. Питание видеокамер осуществляется по технологии PoE от коммутаторов сети передачи данных систем безопасности, учтены в проекте СКС (2024-00375-00-ИОС5.6.), установленных в шкафах ШТК СБ.

4. Предусмотреть заземление устройств грозозащиты, устанавливаемого в шкаф 1ШТК СБ1, а также на фасаде школы около уличных видеокамер, в соответствии с графической частью проекта (всего 13 устройств).